

实验十四 直流电桥测量电阻

1900011604 张植竣

2020 年 10 月 15 日

一 测量数据处理

1.1 用自组电桥测量未知电阻及相应的电桥灵敏度

待测电阻	R_1/Ω	R_2/Ω	R_0/Ω	R'_0/Ω	$n'/\text{格}$	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta n/\text{格}$	$S/\text{格}$	σ_{R_x}/Ω	R_x/Ω
R_{x_1}	500.0	500.0	47.62*	47.6	+0.7 [†]	0.1	3.1	1.5×10^3	0.0700	47.62 ± 0.07
				47.7	-2.4					
R_{x_2}	50.0	500.0	3694	3674	+2.6	40	5.3	4.9×10^2	0.4315	369.4 ± 0.4
				3714	-2.7					
	500.0	500.0	369.9	369.2	+2.0	1.3	4.2	1.2×10^3	0.1826	369.9 ± 0.18
				370.5	-2.2					
	500.0 [‡]	500.0	369.9	369.2	+2.3	1.3	4.5	1.2×10^3		
				370.5	-2.2					
R_{x_3}	500.0	500.0	4.65×10^3	4.60×10^3	+2.4	100	5.3	2.3×10^2	6.2501	$(4.650 \pm 0.006) \times 10^3$
				4.70×10^3	-2.5					

* 用内插法得到。
† + 号表示指针向右偏转，- 号表示向左偏转，下同。
‡ 交换桥臂 R_1 和 R_2 再次测量。

1.2 了解影响直流电桥灵敏度的因素

待测电阻	E/V	$R_h/\text{k}\Omega$	R_1/Ω	R_2/Ω	R_0/Ω	R'_0/Ω	$n'/\text{格}$	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta n/\text{格}$	$S/\text{格}$	σ_{R_x}/Ω	R_x/Ω
R_{x_2}	4.0	0	500.0	500.0	369.8	369.2	+2.2	1.2	4.2	1.3×10^3	0.4013	369.8 ± 0.4
						370.4	-2.0					
	2.0	0	500.0	500.0	369.9	369.0	+1.7	1.9	3.7	7.2×10^2	0.4114	369.9 ± 0.4
						370.9	-2.0					
	4.0	0	500.0	5000.0	3.70×10^3	3.67×10^3	+2.0	6×10^1	4.2	2.6×10^2	0.4722	370.0 ± 0.5
						3.73×10^3	-2.2					
	4.0	3	500.0	500.0	370	366	+2.0	1.2	4.2	1.8×10^2	0.5490	370.0 ± 0.5
						374	-2.0					

二 思考题

下列因素是否会加大测量误差？

(1) 电源电压大幅度下降；
会，由公式

$$S = \frac{S_i \cdot E}{R_1 + R_2 + R_0 + R_x + R_g \left(2 + \frac{R_1}{R_x} + \frac{R_0}{R_2} \right)}$$
$$\delta R_x = \frac{0.2 \Delta R_x}{\Delta n} = \frac{0.2 R_x}{S}$$

及

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2}$$

$$\left(\text{或交换桥臂法中: } \sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \frac{1}{4} \frac{R_{01}}{R_{02}} \sigma_{R_{01}}^2 + \frac{1}{4} \frac{R_{02}}{R_{01}} \sigma_{R_{02}}^2} \right)$$

得：电源电压 E 大幅度下降时，电桥灵敏度 S 下降，导致 δR_x 减小，使得 R_x 的不确定度 σ_{R_x} 增加，测量误差增大。

(2) 电源电压稍有波动；

不会，由公式：

$$R_x = R_0 \left(\frac{R_1}{R_2} \right) \text{ 或 } R_x = \sqrt{R_{01} \cdot R_{02}}$$

可知， R_x 的测量值与电源电压 E 无关，不影响测量结果。由 (1) 得，电源电压稍有波动会引起测量误差的波动，但不会明显加大测量误差。

(3) 在测量较低电阻时，导线电阻不可忽略；

会，显然此时电阻测量值等于电阻真值与导线电阻之和，计算出的 R_x 偏大。

(4) 检流计零点没有校准；

会，显然此时在判断检流计指针指零时实际上电桥未平衡，计算出的 R_x 误差较大。

(5) 检流计灵敏度不够高。

会，由公式

$$S = \frac{S_i \cdot E}{R_1 + R_2 + R_0 + R_x + (R_g + R_h) \left(2 + \frac{R_1}{R_x} + \frac{R_0}{R_2} \right)}$$

$$\delta R_x = \frac{0.2 \Delta R_x}{\Delta n} = \frac{0.2 R_x}{S}$$

及

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2}$$

$$\left(\text{或交换桥臂法中: } \sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \frac{1}{4} \frac{R_{01}}{R_{02}} \sigma_{R_{01}}^2 + \frac{1}{4} \frac{R_{02}}{R_{01}} \sigma_{R_{02}}^2} \right)$$

得：检流计灵敏度 S_i 降低时，电桥灵敏度 S 下降，导致 δR_x 减小，使得 R_x 的不确定度 σ_{R_x} 增加，测量误差增大。

三 分析与讨论

1. 对比“用自组电桥测量未知电阻及相应的电桥灵敏度”中第一、第二和第四组测量结果；

由公式：

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2}$$

可知：

若电阻 R_x 相比于 R_1 和 R_2 很小或可以比拟时，不确定度中贡献最大的是最后一项，即 R_0 的不确定度 σ_{R_0} 会对测量值的不确定度起决定性作用。

若电阻 R_x 相比于 R_1 和 R_2 很大时，不确定度中贡献最大的是前三项，是因为两个系数 $\frac{R_0}{R_2}$ 和 $\frac{R_0 R_1}{R_2^2}$ 较大，放大了 σ_{R_1} 和 σ_{R_2} 的作用。

2. 各桥臂精度和电桥灵敏度对不确定度的影响：

由公式：

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \sigma_{R_0}^2}$$

显然，桥臂精度和电桥灵敏度越高，不确定度越低。

对比“了解影响直流电桥灵敏度的因素”中的四组测量结果可以发现：电桥灵敏度对不确定度的影响并不显著。

另一方面，桥臂 R_1 与 R_2 精度对不确定度的影响也较小，而对待测电阻直接相对的桥臂 R_0 的精度对不确定度的影响较大，一般比其它三项大 1~2 个数量级。

3. 在仪器额定功率允许的情况下提高电源电压，调整使得四个电阻大致相等或适当使 $R_1 > R_2$ 以减小 R_0 ，减小检流计的内阻等。
4. 电表分度值为 1.5×10^{-6} A/格，内阻为 4.3Ω 。由实验“了解影响直流电桥灵敏度的因素”的数据，电桥灵敏度的测量值与理论值比较如下：

S (测量值) / 格	S (理论值) / 格
1.3×10^3	1.5×10^3
7.2×10^2	7.6×10^2
2.6×10^2	2.8×10^2
1.8×10^2	1.9×10^2

可以发现电桥灵敏度的测量值一般小于理论值，推测可能是因为与电流表串联的保护电阻 R_h 的零电阻较大，使得 R_g 偏大。

由公式：

$$S = \frac{S_i \cdot E}{R_1 + R_2 + R_0 + R_x + (R_g + R_h) \left(2 + \frac{R_1}{R_x} + \frac{R_0}{R_2} \right)}$$

得：检流计灵敏度越高，电源电压越大，电流表内阻越小，电桥灵敏度越高；适当减小 R_1 和 R_2 的阻值并取 $R_1 = R_2$ 也可以提高电桥灵敏度。

5. 交换桥臂法测量未知电阻的阻值可以有效提高测量精度。

对比单次电桥法测量电阻精度中未知电阻 R_x 不确定度的公式：

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \left(\frac{R_0}{R_2} \right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_0 R_1}{R_2^2} \right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 \sigma_{R_0}^2}$$

和交换桥臂法中 R_x 不确定度的公式：

$$\delta R_x = \sqrt{\frac{R_{x,2}}{4R_{x,1}} \delta R_{x,1}^2 + \frac{R_{x,1}}{4R_{x,2}} \delta R_{x,2}^2}$$

$$\sigma_{R_x} = \sqrt{(\delta R_x)^2 + \frac{R_{01}}{4R_{02}} \sigma_{R_{01}}^2 + \frac{R_{02}}{4R_{01}} \sigma_{R_{02}}^2}$$

可以发现：使用交换桥臂法测量时避免了 σ_{R_1} 和 σ_{R_2} 的影响，并且减小了 δR_x 与 σ_{R_0} 的影响（取 $R_1 = R_2$ 可以算出这两个会减小到原来的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍）

四 收获与感想

1. 测量时有效数字的处理：以电阻箱最小能分辨指针偏转的一档为有效数字位。如果电阻箱某一档旋转一格引起的检流计偏转角是如此的小，以至于人眼不能辨别，则认为这一位不是有效数字位。灵敏度 S 的有效数字位一般取两位，与 Δn 取齐。
2. 如果不管怎样调节始终不能使检流计指针示零，则取指针最接近零点的左右两侧时的两个电阻箱示数，通过内插法求得指针示零时的 R_0 ，再计算出 R_x 。
3. 本实验中使用的电桥，即惠斯通电桥，在物理实验与工程控制中有广泛应用。例如气体的流量计、测试飞机机翼所受应力的测力计等。用非平衡电桥测量输出电压是精密测量物理量的常见方法。